

PHY-5 配套练习册（16 题）

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析（变式题，不照抄原题） · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频，优先做完并吃透；其余题为巩固。

一、概念填空（5）

★ 1. 简谐振动方程 $x = ______$ ；其中 A 叫 $______$ ， ω 叫 $______$ ， ϕ 叫 $______$ 。

▶ 查看解答

★ 2. 简谐振动速度最大值 $v_{\max} = ______$ ；加速度最大值 $a_{\max} = ______$ 。

▶ 查看解答

★ 3. 弹簧振子 $\omega = ______$ ；单摆小角度周期 $T = ______$ 。

▶ 查看解答

★ 4. 简谐振动总能量 $E = \frac{1}{2}k \cdot ______^2$ ；它和振幅成 $______$ 次关系。

▶ 查看解答

★ 5. 两个同频率、同方向振动合成，合振动频率与分振动频率 $______$ （相同/不同）。

▶ 查看解答

二、判断改错（4）

6. 判断：弹簧振子振幅越大，振动周期越长。（ ）

▶ 查看解答

7. 判断：单摆的摆角就是振动的相位。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：平衡位置处简谐振子速度为零。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：竖直悬挂的弹簧振子，其振动角频率和水平放置时不同。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. 弹簧振子 $m=0.5\text{ kg}$ ， $k=50\text{ N/m}$ 。求周期 T 。

▶ [查看解答](#)

11. 简谐振动 $A=0.1\text{ m}$ ， $\omega=20\text{ rad/s}$ 。求最大速度和最大加速度。

▶ [查看解答](#)

12. 弹簧振子 $k=200\text{ N/m}$ ，振幅 $A=0.1\text{ m}$ 。求总能量和最大速度（ $m=0.5\text{ kg}$ ）。

▶ [查看解答](#)

13. 两个同方向同频率振动 $x_1=3\cos(\omega t)$ ， $x_2=4\cos(\omega t+\pi/2)$ 。求合振动振幅。

▶ [查看解答](#)

四、应用（3）

14. $t=0$ 时质点过平衡位置且向 $+x$ 运动，振幅 $A=5$ ， $\omega=2$ 。写出振动方程。

▶ [查看解答](#)

15. 子弹打入弹簧振子木块这一步，为什么先动量守恒而不是直接列振动方程？

► [查看答案](#)

16. 两个同频率振动 $A_1=5$ 、 $A_2=3$ 。问相位差多大时合振幅最大/最小？各是多少？

► [查看答案](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义 PHY5-讲义.html